# Flussbilanz-Labor: Methodik und Datenbasis

Woher jede Zahl stammt, wie sie geprüft wurde und wo die Grenzen liegen. Erzeugt am 30.10.2026 aus den Datendateien des Repositorys — alle Kennzahlen in diesem Dokument sind beim Bau frisch nachgerechnet, keine abgeschriebenen Werte.

**Was dieses Dokument leisten soll — und was nicht**
Es soll **überprüfbar** machen, was die Grafik zeigt: jede Eingangsgröße mit Quelle, jede Rechnung als Formel, jede Annahme ausdrücklich als Annahme. Es ist **keine Prognose**. Die Grafik schreibt gemessene Vergangenheit unter einer einstellbaren Zufluss-Annahme fort. Was tatsächlich passiert, hängt an Wetter, Preisen und Politik — davon modelliert diese Seite nichts.

## 1 · Kurzfassung: die vier Eingangsgrößen

Das Labor rechnet aus vier Bausteinen. Zwei sind gemessene Zeitreihen, einer ist die freie Variable, einer ist eine Aufteilungsannahme ohne Wirkung auf das Ergebnis.

| Größe | Herkunft | Art | Wirkung auf das Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Speicherstand, Kapazitäten | GIE AGSI+ API v013, täglicher Abruf | gemessen | Startpunkt und Deckelung |
| Tagesverbrauch je Sektor | Trading Hub Europe, aggregierte Allokationsdaten | gemessen | Entnahmeseite, nicht einstellbar |
| Zufluss (Jahresmittel) | am Datenstand aus Verbrauch + gemessenem Einspeichertempo | eingestellt | die einzige freie Variable |
| Jahresgang des Zuflusses | abgeleitet aus denselben zwei Reihen | gerechnet | verteilt das Jahresmittel auf Tage |
| Aufteilung Industrie/Strom 70:30 | Modellannahme, kalibriert | Annahme | keine — verschiebt nur zwischen zwei Karten |
| Aufteilung des Zuflusses auf Quellen | Importmengen 2024 | Annahme | keine — nur die Summe zählt |

**Der wichtigste Satz zur Einordnung**
Die Entnahmeseite ist **nicht modelliert, sondern gemessen**. Für jeden Simulationstag nimmt das Labor den realen Verbrauch desselben Kalendertags aus einem echten Gasjahr — 1.870 Gastage stehen dafür zur Verfügung, lückenlos. Die einzige Stellschraube ist der Zufluss. Wer das Ergebnis angreifen will, muss also entweder die Messreihen angreifen oder die Zufluss-Annahme — nicht ein Verbrauchsmodell, denn es gibt keins.

## 2 · Die Datenquellen im Einzelnen

### 2.1 · Speicherstände: GIE AGSI+

Gas Infrastructure Europe (GIE) betreibt die Transparenzplattform AGSI+, auf der die Speicherbetreiber ihre Bestände melden. Das Repository ruft die Deutschland-Reihe täglich ab und legt sie in `data/gie_storage.csv` ab: 2.493 Tage von 01.01.2020 bis 28.10.2026, ohne Lücke.

| Feld | Wert am Datenstand | Verwendung |
|---|---|---|
| fill_pct | 61,61 % | Startfüllstand der Simulation |
| working_gas_volume_twh | 247,4 TWh | 1 Prozentpunkt = 2.474 GWh |
| injection_capacity_gwh_per_day | 4.294 GWh/Tag | Obergrenze der Netto-Bilanz |

| Feld | Wert am Datenstand | Verwendung |
|---|---|---|
| withdrawal_capacity_gwh_per_day | 7.057 GWh/Tag | Untergrenze der Netto-Bilanz |
| injection/withdrawal_gwh_per_day | Tagesreihe | Baustein des Zufluss-Jahresgangs |

Für die Einspeicherkapazität nimmt das Labor bewusst den **kleineren** der beiden verfügbaren Werte: die GIE-Tagesmeldung (4.294 GWh/Tag) und den technischen Snapshot in `data/de_storage_capacity.json` (3.937 GWh/Tag, Stand 2022-04-25). Gerechnet wird also mit 3.937 GWh/Tag. Das ist die konservative Wahl: eine zu hoch angesetzte Kapazität würde das Erreichen des Ziels leichter erscheinen lassen, als es ist.

### 2.2 · Tagesverbrauch: Trading Hub Europe

Trading Hub Europe (THE) ist der deutsche Marktgebietsverantwortliche und veröffentlicht die aggregierten Allokationsmengen aller Entnahmestellen im deutschen Marktgebiet — je Gastag, getrennt nach Gasqualität (H/L) und Abrechnungsart. Der Abruf läuft über die dokumentierte XML-Schnittstelle ohne Zugangsschlüssel; ein aussagekräftiger User-Agent ist Pflicht.

```
https://datenservice.tradinghub.eu/XmlInterface/getXML.ashx
    ?ReportId=AggregatedConsumptionData&Start=dd-mm-yyyy&End=dd-mm-yyyy
```

Die acht Mengenfelder werden zu zwei Sektoren summiert:

```
SLP = HGasSLPsyn + HGasSLPana + LGasSLPsyn + LGasSLPana
      Standardlastprofil — Haushalte und kleines Gewerbe

RLM = HGasRLMmT + LGasRLMmT + HGasRLMoT + LGasRLMoT
      registrierende Leistungsmessung — Industrie und Kraftwerke

Verbrauch [GWh] = (SLP + RLM) / 1e6
```

**Zur Einheit:** jeder einzelne Datensatz der Antwort trägt das Feld `<Unit>kWh</Unit>`. In den geprüften Exporten ist das in 1.870 von 1.870 Datensätzen so. Das Abrufskript prüft dieses Feld bei jedem Lauf und bricht bei einer abweichenden Einheit ab, statt still falsch zu rechnen. Die Umrechnung kWh → GWh ist damit belegt und nicht angenommen.

> **Was ich *nicht* belegen konnte**
> Die Bedeutung der Kürzel `mT` und `oT` in den RLM-Feldern habe ich in keiner THE-Primärquelle eindeutig gefunden; die englische THE-Seite übersetzt sie als „off-peak/on-peak“, was fachlich zweifelhaft wirkt. **Für diese Rechnung ist das ohne Belang**, weil alle vier RLM-Felder ohnehin zu einer Summe addiert werden. Ich führe es hier auf, weil eine Methodik auch die offenen Punkte nennen muss.

### Bestand der Verbrauchsreihe

| Gasjahr | Gastage | Verbrauch TWh | SLP-Anteil | Ø GWh/Tag | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 365 | 892,0 | 43,3 % | 2.444 | 539 | 4.801 |
| 2022/23 | 365 | 819,6 | 43,3 % | 2.246 | 906 | 4.808 |
| 2023/24 | 366 | 816,5 | 39,4 % | 2.231 | 977 | 5.160 |
| 2024/25 | 365 | 860,0 | 39,9 % | 2.356 | 953 | 4.860 |
| 2025/26 | 365 | 873,5 | 40,0 % | 2.393 | 914 | 5.015 |

Insgesamt 1.870 Gastage vom 01.08.2021 bis 13.09.2026, **ohne eine einzige Lücke**. 1.765 Tage tragen den Status *final*, 61 den Status *corrected*. Dass THE nachträglich korrigiert, ist kein Mangel, sondern der

Grund, warum das Abrufskript standardmäßig 45 Tage rückwirkend neu holt und vorhandene Zeilen überschreibt.

# 3 · Wie die Daten geprüft wurden

Eine Quelle zu nennen genügt nicht. Die folgenden vier Prüfungen sind durchgeführt worden; jede ist mit den Dateien im Repository wiederholbar.

## 3.1 · Gegenprobe mit einer unabhängigen Institution

Die THE-Reihe misst am Marktgebiet. Die Bundesnetzagentur erhebt getrennt davon an den Netzausspeisepunkten. Für das Kalenderjahr 2024 lassen sich beide direkt vergleichen:

| Kennzahl | THE-Reihe (gerechnet) | Bundesnetzagentur | Abstand |
|---|---|---|---|
| Gasverbrauch Deutschland 2024 | 838,3 TWh | 844 TWh | -0,7 % |
| Anteil Haushalte und Gewerbe | 39,1 % | 39 % | 0,1 Prozentpunkte |

Zwei getrennte Messwege, unter einem Prozent Abstand. Das ist der stärkste Beleg dafür, dass die Reihe misst, was sie zu messen vorgibt.

## 3.2 · Überlappung zweier unabhängiger Exporte

Die Verbrauchsreihe wurde in zwei Abrufen aus verschiedenen Zeiträumen aufgebaut (01.08.2021–31.07.2026 und 01.08.2024–31.07.2026). Die 730 überlappenden Gastage wurden Wert für Wert verglichen: **keine einzige Abweichung**. Die Schnittstelle liefert also reproduzierbar dieselben Zahlen — sie werden nicht bei jedem Abruf neu geschätzt.

## 3.3 · Unabhängige Nachimplementierung des Modells

Die Rechenkette der Seite wurde ein zweites Mal geschrieben — in Python, direkt aus den Rohdateien, ohne eine Zeile des JavaScript-Codes zu übernehmen. Verglichen wurden alle Spalten des CSV-Exports über alle fünf Referenzjahre, also rund 1.130 Zeilen. Die größten Abweichungen:

| Größe | größte Abweichung | Einordnung |
|---|---|---|
| Bedarf gesamt | 0,05 GWh | Rundung auf 1 Nachkommastelle im Export |
| Zufluss | 0,05 GWh | dito |
| Netto-Bilanz | 0,05 GWh | dito |
| Füllstand | 0,0005 pp | Rundung auf 3 Nachkommastellen |
| Zielpfad | 0,0005 pp | dito |

Die Abweichungen entsprechen exakt der Ausgabegenauigkeit. Rechnerisch sind beide Implementierungen identisch.

## 3.4 · Innere Kontrolle des Zielpfads

Der nötige Zufluss wird analytisch bestimmt (Bedarfssumme plus Füllstandslücke, geteilt durch den mittleren Jahresgang-Faktor des Fensters). Die unabhängige Nachrechnung bestimmt ihn stattdessen per Bisektion — also durch reines Ausprobieren. Beide Wege treffen sich: der Zielpfad erreicht am 1. November in jedem der fünf Referenzjahre **exakt 80,000 %**. Ein Rechenfehler in der Herleitung würde hier sofort auffallen.

# 4 · Der Rechenweg, Zeile für Zeile

Die Simulation läuft in Tagesschritten vom Datenstand bis zum Ende der Heizperiode. Jeder Schritt besteht aus vier Zeilen:

```
bedarf(t) = SLP(Kalendertag, Referenzjahr)         [Haushalte, gemessen]
              + RLM(Kalendertag, Referenzjahr)         [Industrie + Strom, gemessen]

zufluss(t) = jahresmittel × jahresgang(Kalendertag)

netto(t) = min(einspeicherkap., max(−ausspeicherkap., zufluss(t) − bedarf(t)))

fuellstand(t+1) = fuellstand(t) + netto(t) / 2.474 GWh        [gedeckelt auf 0…100 %]
```

## 4.1 · Woher der Startwert des Zuflusses kommt

Der Zufluss ist die freie Variable — aber er startet nicht auf einem Wunschwert, sondern auf dem gemessenen Ist-Zustand. Aus dem Speicher lässt sich ablesen, wie viel gerade netto hineingeht; zusammen mit dem gemessenen Verbrauch ergibt das den Zufluss:

```
30-Tage-Tempo = (fuellstand(28.10.) − fuellstand(28.09.)) / 30
                = 0,13 Prozentpunkte pro Tag

Ist-Zufluss(0) = bedarf(0) + 30-Tage-Tempo × 2.474 GWh
                = 2.611 + 318 = 2.929 GWh/Tag

Jahresmittel = Ist-Zufluss(0) / jahresgang(28.10.) = 2.929 / 1,065 = 2.751 GWh/Tag
```

Damit ist der Ausgangszustand der Grafik keine Setzung: er reproduziert per Konstruktion genau das Tempo, das der Speicher gerade zeigt.

# 5 · Der Jahresgang des Zuflusses

Der Zufluss ist über das Jahr nicht konstant: im Spätsommer kommt weniger Gas an als im Dezember. Diesen Verlauf hat das Labor **nicht angenommen, sondern aus zwei gemessenen Reihen abgeleitet**. Der Gedanke dahinter ist eine simple Bilanz: was in Deutschland ankam, wurde entweder verbraucht oder eingespeichert; was aus dem Speicher kam, muss abgezogen werden.

```
zufluss(Tag) = verbrauch(THE) + einspeicherung(GIE) − ausspeicherung(GIE)
```

Transit und Exporte fallen dabei heraus — übrig bleibt, was dem deutschen Markt an diesem Tag tatsächlich zur Verfügung stand. Die Tageswerte werden über die Referenzjahre gemittelt, zyklisch über ein 15-Tage-Fenster geglättet (damit der 31. Dezember an den 1. Januar anschließt) und auf Jahresmittel 1 normiert.

## 5.1 · Das Ergebnis

| Monat | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktor | 0,83 | 0,76 | 0,99 | 1,18 | 1,21 | 1,04 | 1,08 | 1,13 | 1,05 | 0,96 | 0,94 | 0,83 |

Tagesminimum **0,72 am 14. September**, Tagesmaximum **1,23 am 21. Dezember**. Das Rohmittel der zugrunde liegenden Gasjahre 2023/24, 2024/25, 2025/26 liegt bei 2.231 GWh/Tag.

**Warum das Ergebnis über dem Tagesschnitt liegt**
Das Einspeicherfenster vom 28.10. bis zum 1. November liegt mit einem mittleren Faktor von **1,08** im Zufluss-Tal. Ein Jahresmittel von X GWh/Tag liefert in diesem Fenster also nur 1,08 × X. Deshalb nennt die Grafik zwei Zahlen: den nötigen *Tagesschnitt im Fenster* (21.626 GWh/Tag) und das dafür nötige *Jahresniveau* (20.000 GWh/Tag). Beide meinen dasselbe, nur anders gemessen.

## 5.2 · Warum nur Gasjahre ab 2023/24 — und was das ändert

Für den Jahresgang werden bewusst nur die jüngeren Gasjahre verwendet. 2021/22 lief Nord Stream, 2022/23 war das Notfall-Befüllen nach Kriegsbeginn — beides Zustände, die sich nicht wiederholen. Ich habe nachgerechnet, wie groß der Unterschied tatsächlich ist, statt ihn zu behaupten:

| Kennzahl | alt: 2021/22, 2022/23 | neu: 2023/24, 2024/25, 2025/26 | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Faktor September | 0,78 | 0,76 | -0,01 |
| Faktor Dezember | 1,19 | 1,21 | 0,02 |
| Fensterfaktor bis 1.11. | 1,007 | 1,081 | 0,075 |
| Rohmittel GWh/Tag | 2.477 | 2.231 | -246 |

**Ehrliches Zwischenergebnis:** an der *Form* ändert die Einschränkung wenig — der September liegt in beiden Regimen bei 0,78 gegenüber 0,76, der Fensterfaktor bei 1,007 gegenüber 1,081. Deutlich verschieden ist das *Niveau* (2.477 gegenüber 2.231 GWh/Tag) — und das fällt beim Normieren ohnehin heraus. Die Einschränkung bleibt trotzdem, weil das Notfalljahr kein wiederholbares Verhalten abbildet. Aber wer sie für falsch hält, ändert am Ergebnis kaum etwas: der Fensterfaktor bewegt sich um 6,9 Prozent.

**Die eine Annahme in diesem Abschnitt**
Abgeleitet wird ein **Gesamt**-Jahresgang. Dass er sich gleichmäßig auf Pipeline, LNG und Inland verteilt, ist eine Modellannahme — THE und GIE veröffentlichen nur die Summe, nicht den Jahresgang je Quelle. Für den Füllstandspfad ist das ohne Belang, weil nur die Summe in die Bilanz eingeht. Es betrifft allein die Beschriftung der drei Karten.

## 6 · Wie stark hängt das Ergebnis am gewählten Jahr?

Der berechtigtste Angriff auf diese Darstellung lautet: „Ihr habt euch das Verbrauchsjahr ausgesucht, das euch passt.“ Deshalb hier die vollständige Tabelle — dasselbe Rechenverfahren, einmal je verfügbarem Referenzjahr, jeweils mit dem Ist-Zufluss dieses Jahres.

| Referenz-Gasjahr | DWD-Winter | Ist-Zufluss am Datenstand | nötiger Tagesschnitt bis 1.11. | Projektion am 1.11. |
|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 3,28 °C | 3.021 GWh/Tag | 21.626 GWh/Tag | 62,6 % |
| 2022/23 | 2,88 °C | 1.954 GWh/Tag | 21.626 GWh/Tag | 62,2 % |
| 2023/24 | 4,04 °C | 2.389 GWh/Tag | 21.626 GWh/Tag | 62,2 % |
| 2024/25 | 2,16 °C | 2.505 GWh/Tag | 21.626 GWh/Tag | 62,1 % |
| 2025/26 | 1,72 °C | 2.929 GWh/Tag | 21.626 GWh/Tag | 62,3 % |

Der nötige Tagesschnitt bewegt sich zwischen 21.626 und 21.626 GWh/Tag — eine Spanne von 0,0 Prozent über fünf reale Winter, vom mildesten (4,04 °C) bis zum kältesten (1,72 °C). Die Projektion am 1. November liegt in jedem Fall zwischen 62,1 % und 62,6 % — **in keinem einzigen Referenzjahr wird das 80-Prozent-Ziel mit dem aktuellen Zufluss erreicht**. Die Aussage der Grafik hängt also nicht an der Wahl des Jahres.

> **Die härteste Einschränkung dieses Modells**
> Seit Beginn der THE-Veröffentlichung war **jeder** deutsche Winter mild bis normal. Der kälteste verfügbare ist 2025/26 mit 1,72 °C — die DWD-Normalperiode 1991–2020 liegt bei +1,4 °C, und einzelne Jahre lagen schon bei −2,3 °C. **Ein echter Kältewinter lässt sich aus diesen Messwerten nicht nachstellen.** Alle Zahlen dieser Seite sind deshalb eher die optimistische als die pessimistische Seite der Verteilung.

## 7 · Alle Annahmen an einer Stelle

Was in dieser Darstellung *nicht* gemessen ist — vollständig, mit Wirkung:

| Annahme | Wert | Begründung | Wirkung auf den Füllstandspfad |
|---|---|---|---|
| Aufteilung RLM auf Industrie und Stromerzeugung | 70 : 30 | kalibriert auf rund 150 TWh Gas für Strom- und Wärmeerzeugung; THE misst beide gemeinsam | **keine.** Verschiebt nur Menge zwischen zwei Karten, die Summe ist gemessen |
| Aufteilung des Zuflusses auf Pipeline, LNG und Inland | 88 : 7,5 : 4,5 | Importmengen 2024 der Bundesnetzagentur und BVEG | **keine.** In die Bilanz geht nur die Summe ein |
| Aufteilung des Jahresgangs auf die drei Quellen | gleich | THE und GIE veröffentlichen nur den Gesamtzufluss | **keine.** Betrifft nur die Beschriftung |
| Reglerobergrenze Pipeline | 3.000 GWh/Tag | keine amtliche Gesamtkapazität aller Einspeisepunkte veröffentlicht — Modellgrenze | begrenzt nur, wie weit man den Regler ziehen kann |
| Reglerobergrenze LNG | 400 GWh/Tag | 13,1 Mrd. m³/Jahr Nennkapazität der drei DET-Terminals („bis zu“-Angabe) | dito |
| Reglerobergrenze Inland | 200 GWh/Tag | Förderung rund 112 GWh/Tag und rückläufig; der Rest wäre Biomethan-Ausbau | dito |

## 8 · Zur 80-Prozent-Linie

**Die 80 % sind eine Bezugsmarke, keine Rechtsvorgabe für den Gesamtfüllstand**
Die deutsche Gasspeicherfüllstandsverordnung vom 05.05.2025 schreibt zum 1. November **80 % für Kavernenspeicher und vier süddeutsche Porenspeicher** (Bierwang, Breitbrunn, Inzenham-West, Wolfersberg) vor, aber nur **45 % für alle übrigen Porenspeicher**. Der VKU rechnet daraus einen deutschen Gesamtdurchschnitt von rund 70 %. Die Verordnung (EU) 2025/1733 vom 18.07.2025 nennt 90 % — aber nicht zu einem festen Stichtag, sondern **zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen dem 1. Oktober und dem 1. Dezember** — und lässt Abweichungen von zusammen bis zu **20 Prozentpunkten** zu (10 bei erschwerten Befüllbedingungen, je 5 weitere unter zusätzlichen Voraussetzungen). Eine auf den deutschen Gesamtfüllstand anwendbare 80-Prozent-Pflicht gibt es demnach nicht. Wer diese Grafik zitiert, sollte die Linie als das benennen, was sie ist: eine gut begründete Vergleichsmarke. **Diese Zusammenfassung ist keine Rechtsberatung** — für belastbare Aussagen ist der Verordnungstext selbst maßgeblich.

## 9 · Quellenverzeichnis

| Wofür | Quelle | Fundstelle |
|---|---|---|
| Speicherstände, Kapazitäten, Ein-/Ausspeicherung | GIE AGSI+, API v013 (März 2025) | `https://agsi.gie.eu/ · gie.eu/transparency-platform/GIE_API_documentation_v013.pdf` |
| Tagesverbrauch je Sektor | Trading Hub Europe, Aggregierte Verbrauchsdaten; Schnittstellendoku „The XML Interface“ V2.1 (2024) | `tradinghub.eu/de-de/Veröffentlichungen/Transparenz/Aggregierte-Verbrauchsdaten` |
| Gasverbrauch und Sektoranteile 2024, Importmengen und Lieferländer | Bundesnetzagentur, Gasversorgung 2024 / Pressemitteilung vom 08.01.2025 | `bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2025/20250108_GasRueckblick.html` |
| Heimische Erdgasförderung 2024 (4,2 Mrd. m³ / 40,9 TWh / 5,4 % Bedarfsdeckung) | BVEG, Jahresbericht 2024 | `jahresbericht.bveg.de/erdgasfoerderung/` |
| LNG-Terminalkapazitäten (Nennkapazität „bis zu“) | Deutsche Energy Terminal (DET) | `energy-terminal.de/de/terminals` |
| Deutsche Füllstandsvorgaben | Gasspeicherfüllstandsverordnung vom 05.05.2025, BGBl. I 2025 Nr. 130; BMWK-Pressemitteilung 30.04.2025 | `gesetze-im-internet.de/gasspf_llstv_2025/` |
| EU-Füllstandsvorgaben | Verordnung (EU) 2025/1733 vom 18.07.2025 zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/1938 | `eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/1733/oj` |
| Wintertemperaturen Deutschland (Gebietsmittel Dez–Feb), Normalperiode 1991–2020 | Deutscher Wetterdienst, Climate Data Center | `opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/regional_averages_DE/seasonal/air_temperature_mean/` |

## Wie sich das alles nachprüfen lässt

Sämtliche Eingangsdaten liegen als Klartext im Repository und werden täglich per GitHub Action aktualisiert. Wer die Zahlen dieser Seite prüfen will, braucht diese Seite nicht:

| Datei | Inhalt |
|---|---|
| `data/gie_storage.csv` | Speicherreihe Deutschland und EU, täglich von GIE |
| `data/de_consumption_daily.csv` | 1.870 Gastage Verbrauch, getrennt nach SLP und RLM |
| `data/de_storage_capacity.json` | technischer Einspeicher-Benchmark |
| `scripts/update_the_consumption.py` | der komplette Abruf- und Prüfweg der Verbrauchsreihe |
| Download „Tagestabelle als CSV“ | jeder Simulationstag des gewählten Referenzjahres |
| Download „Gesamtlauf (alle Jahre)“ | alle Referenzjahre bei identischem Zufluss, zum Vergleichen |

Fehler in diesem Dokument sind Fehler, die korrigiert gehören. Wer einen findet, möge ein Issue im Repository eröffnen — mit Quelle.